

MANUEL D'UTILISATION

Programmateur horaire ESP32 – Multi-relais – Interface Web – OTA
Version V4.2

Manuel utilisateur – édition détaillée

Nouveautés V4 : jours de la semaine, forçage temporaire, noms modifiables depuis la page Web

V4.1 : écran OLED centré (date, box, adresse IP) – réseau de secours « ESP32_Secours » et réglage manuel de l'heure (V3)

V4.2 : luminosité de l'écran OLED réglable depuis la page Web (mode nuit) – en-tête de la page simplifié

Sommaire

1. Présentation du système
 2. Configuration matérielle
 3. Première mise en service
 4. Utilisation de l'interface Web
 5. Programmation horaire et jours de la semaine
 6. Modes AUTO, MANUEL et forçage temporaire
 7. Boutons physiques
 8. Wi-Fi et mDNS
 9. Réseau de secours « ESP32_Secours »
 10. Heure : NTP et réglage manuel
 11. Écran OLED
 12. Mémoire NVS et conservation des réglages
 13. OTA – mise à jour du firmware
 14. Commandes Web principales
 15. Authentification
 16. Dépannage
 17. Procédure de test complète
 18. Précautions électriques
 19. Checklist utilisateur
- Annexes A, B et C

1. Présentation du système

Le projet

Ce système transforme un ESP32 en programmeur horaire connecté capable de commander plusieurs relais indépendants. La programmation se fait depuis une interface Web accessible avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Fonctions principales

Le système permet de programmer plusieurs plages horaires par relais, à la minute près et pour les jours de la semaine choisis, de fonctionner en mode AUTO ou MANUEL, de forcer un relais de façon permanente ou temporaire, de mémoriser les réglages dans la mémoire NVS de l'ESP32, d'afficher les informations sur un écran OLED à luminosité réglable, de se reconnecter au Wi-Fi et de recevoir des mises à jour du firmware par OTA.

Nouveautés de la version V4

Jours de la semaine : chaque plage horaire peut ne s'appliquer que certains jours (par exemple du lundi au vendredi). Les réglages de la V3 sont conservés et valent pour tous les jours.

Forçage temporaire : en mode AUTO, un relais peut être forcé ON ou OFF pendant 15 min, 1 h, 8 h, une durée libre, ou jusqu'au prochain changement programmé. À la fin, il revient tout seul à sa programmation.

Noms modifiables : un appui sur le nom d'une programmation permet de changer son nom et son sous-titre directement depuis la page Web.

Fiabilité : un verrou empêche la page Web et la boucle principale de modifier les relais au même moment, et les commandes Web indiquent désormais l'état voulu (un double appui ne peut plus inverser un relais par erreur).

V4.1 – Écran OLED : l'en-tête est centré sur trois lignes : date et heure, nom de la box, adresse IP.

V4.2 – Luminosité de l'écran OLED : réglable depuis la page Web (fenêtre « Infos système » > « Luminosité de l'écran ») : niveau de jour, mode nuit optionnel sur une plage horaire (0 % = écran éteint), aperçu en direct sur l'écran. Les réglages sont enregistrés dans la mémoire NVS (chapitre 11).

V4.2 – En-tête de la page Web : le point vert clignotant de l'horloge est supprimé, et le jour est affiché en abréviation de trois lettres devant l'heure (ex. « Jeu 18:34 »).

Rappel des fonctions de la V3

Réseau Wi-Fi de secours « ESP32_Secours » : si la box ne répond plus, l'ESP32 ouvre son propre réseau Wi-Fi et le smartphone retrouve la même page Web à l'adresse <http://192.168.5.1>. **Réglage manuel de l'heure** : sans box, l'heure du smartphone peut être recopiée en un clic. La bascule box / secours est rapide (5 à 10 s) et identique à chaque coupure ; la fenêtre « Infos système » indique la cause du dernier redémarrage, la durée de fonctionnement et la mémoire libre.

Principe général

En mode AUTO, l'ESP32 compare en permanence le jour et l'heure courants avec les plages enregistrées et commande chaque relais. En mode MANUEL, l'horaire est ignoré pour le relais concerné et son état est conservé jusqu'au retour en AUTO. Un forçage temporaire se superpose au mode AUTO pendant la durée choisie.

2. Configuration matérielle

Relais

La configuration actuelle prévoit quatre relais : relais 1 (Jardin) sur GPIO32, relais 2 (Portail) sur GPIO33, relais 3 (Extérieur) sur GPIO25 et relais 4 (Garage) sur GPIO26. La logique actuelle est active HIGH. Si votre carte relais est active LOW, le paramètre du relais concerné doit être modifié dans le programme.

Boutons physiques

Les boutons associés utilisent GPIO14, GPIO16, GPIO17 et GPIO18. Ils sont configurés avec INPUT_PULLUP et doivent être raccordés entre la GPIO et GND. Un appui est détecté avec anti-rebond.

OLED

L'écran OLED SSD1306 128×64 utilise I2C : SDA sur GPIO21, SCL sur GPIO22 et adresse I2C 0x3C. Il affiche la date et l'heure, le nom de la box, l'adresse IP, l'état des relais et les informations de programmation (chapitre 11). Sa luminosité se règle depuis la page Web.

Alimentation

L'ouverture du réseau de secours et les recherches Wi-Fi provoquent de brefs pics de consommation. Avec les relais en plus, une alimentation USB trop faible peut faire redémarrer l'ESP32 : la fenêtre « Infos système » l'indique alors par « Chute de tension » (chapitre 16).

3. Première mise en service

Avant la mise sous tension

Vérifier le câblage, l'alimentation, les masses communes, la compatibilité 3,3 V des entrées des relais et l'absence de tension secteur sur les parties basse tension.

Configuration Wi-Fi

Le fichier `arduino_secrets.h` doit contenir les identifiants Wi-Fi nécessaires, le mot de passe OTA et, de préférence, le mot de passe du réseau de secours (`SECRET_AP_PASS`, voir Annexe C). Ce fichier doit rester privé.

Fichiers du programme

Le programme `Programmeur_horaire_ESP32_V4.ino` doit être placé, avec `arduino_secrets.h`, dans un dossier nommé `Programmeur_horaire_ESP32_V4` (même nom que le fichier). Les réglages enregistrés avec la V3 sont conservés lors du passage en V4.

Premier téléversement

Effectuer le premier téléversement par USB depuis Arduino IDE. Ouvrir ensuite le moniteur série à 115200 bauds pour vérifier la connexion Wi-Fi, l'adresse IP et la synchronisation de l'heure.

Accès à la page Web

Utiliser l'adresse IP affichée sur la 3e ligne de l'écran OLED. Lorsque le mDNS fonctionne sur le réseau local, l'adresse `http://richardv.local` peut également être utilisée. En cas d'absence de box, utiliser le réseau de secours (chapitre 9).

4. Utilisation de l'interface Web

Ouverture

Ouvrir `http://richardv.local` ou `http://adresse_IP_de_l_ESP32` depuis un appareil connecté au même réseau local. Depuis le réseau de secours, ouvrir `http://192.168.5.1`.

Vue d'ensemble

La page présente chaque programmation avec son nom, son sous-titre, son état (pastille ON / OFF), son mode AUTO / MANUEL et ses plages horaires. Les informations sont actualisées chaque seconde.

Élément de la page	Action
Horloge (en haut à droite)	Affiche le jour en abréviation de trois lettres et l'heure (ex. « Jeu 18:34 »). Un appui ouvre le réglage de l'heure.
Nom de la programmation (⇌)	Un appui ouvre la fenêtre « Renommer ».
Horaires de la programmation	Un appui ouvre l'éditeur de plages (heures et jours).
Bouton AUTO / MANUEL	Change le mode de la programmation.
Forçage temporaire (mode AUTO)	Force ON ou OFF pendant une durée choisie, puis retour en AUTO.
✂ Forcer ON ou OFF (mode MANUEL)	Forçage permanent.
Tout ON / Tout OFF / Tout AUTO	Commande toutes les programmations en une fois.
Bouton Wi-Fi de l'en-tête	Ouvre la fenêtre « Infos système » (et, depuis celle-ci, le réglage de luminosité de l'écran).

Horloge

Sa couleur indique l'origine de l'heure : blanche = heure Internet (NTP), jaune = heure réglée à la main, rouge = heure inconnue. Quand l'heure est inconnue, un bandeau jaune « Heure non réglée – appuyez ici pour la régler » apparaît sous l'en-tête. Depuis la V4.2, l'horloge n'a plus de point clignotant.

Plages en couleur

Dans le résumé des horaires, la plage en cours est affichée en vert et la prochaine plage en rouge. Les jours sont indiqués entre parenthèses, par exemple : 06:30-08:00 (L-V). Sous les horaires, « Allumage dans... » ou « Extinction dans... » indique le temps restant avant le prochain changement.

Modifier une programmation

Appuyer sur les horaires de la programmation. Dans la fenêtre qui s'ouvre, chaque plage comporte une heure de début, une heure de fin (ou la case « 24:00 ») et sept boutons de jours **L M M J V S D**, avec les raccourcis **Tous**, **Lun-Ven** et **Week-end**. Le bouton « Ajouter une plage » crée une nouvelle plage (tous les jours par défaut), le bouton **×** la supprime. Valider avec « Enregistrer ✓ ». Aucune authentification n'est demandée.

24:00

24:00 représente minuit. Les champs HTML de type time ne prenant pas tous en charge 24:00, une case à cocher dédiée permet de choisir minuit comme heure de fin. Une plage 06:00–24:00 signifie que le relais est actif de 06:00 jusqu'à minuit.

Supprimer une plage

Une plage peut être supprimée depuis l'éditeur (bouton **×**), ou toutes à la fois avec « Tout effacer ». Une programmation vide signifie qu'aucune plage n'est définie pour le relais.

Renommer une programmation

Appuyer sur le nom de la programmation (repéré par un petit crayon ✎). Saisir le nouveau nom et le nouveau sous-titre (24 caractères maximum chacun), puis « Enregistrer ✓ ». Le bouton « Noms d'origine » redonne les noms prévus dans le programme. Les noms sont enregistrés dans la mémoire NVS et conservés après un redémarrage ou une mise à jour.

Infos système

La fenêtre « Infos système » affiche le réseau, l'adresse IP, le signal, l'état du réseau de secours (fermé, ou ouvert avec son adresse et le nombre d'appareils connectés), la source de l'heure et la date de la dernière mise à jour du firmware, ainsi que trois lignes de diagnostic :

Ligne	Contenu
Dernier redémarrage	Cause du dernier démarrage de l'ESP32 (voir chapitre 16)
Allumé depuis	Durée de fonctionnement depuis ce démarrage (jours, heures, minutes)
Mémoire libre	Mémoire libre actuelle et minimum atteint depuis le démarrage

En bas de la fenêtre, le bouton jaune « Luminosité de l'écran » (V4.2) ouvre le réglage de luminosité de l'écran OLED (chapitre 11).

5. Programmation horaire et jours de la semaine

Format

Les horaires sont exprimés HH:MM-HH:MM, à la minute près. Plusieurs plages sont séparées par une virgule. Exemple : 06:30-08:00,12:00-13:30,18:00-22:00.

Jours de la semaine (V4)

Chaque plage peut être limitée à certains jours. Sur la page Web, il suffit de cocher les boutons des jours. Dans le format texte (scripts, valeurs par défaut du programme), les jours s'écrivent après une barre oblique, avec 1 = lundi ... 7 = dimanche :

Écriture	Signification
06:30-08:00	Tous les jours (comme en V3)
06:30-08:00/12345 ou /1-5	Du lundi au vendredi
10:00-12:00/67	Samedi et dimanche
18:00-20:00/135	Lundi, mercredi et vendredi

Attention : la virgule sépare les plages entre elles. Ne pas l'utiliser entre les jours : écrire /135 et non /1,3,5.

Plage traversant minuit

Une plage 23:00-02:00 est valide. Elle couvre 23:00–24:00 puis 00:00–02:00. Il n'est pas nécessaire de la couper en deux plages. Avec des jours, la plage appartient au jour où elle démarre : 22:00-06:00 cochée uniquement le vendredi va du vendredi 22:00 au samedi 06:00.

Chevauchement

Deux plages qui se chevauchent sont traitées comme une période continue. Exemple : 06:00-10:00 et 08:00-12:00 maintiennent le relais actif de 06:00 à 12:00.

Validation

Avant sauvegarde, le programme contrôle le format (uniquement des chiffres), les heures, les minutes, les jours (au moins un jour coché), le nombre maximal de plages et les plages de durée nulle. En cas d'erreur, toute la nouvelle programmation est refusée et l'ancienne reste conservée.

Nombre maximal

La configuration actuelle autorise six plages par relais. La valeur est définie par MAX_PLAGES dans le programme.

6. Modes AUTO, MANUEL et forçage temporaire

AUTO

Le relais suit la programmation horaire. Lorsque le jour et l'heure entrent dans une plage active, le relais est activé ; lorsqu'ils en sortent, il est désactivé. Si l'heure est inconnue (pas de NTP et pas de réglage manuel), le relais conserve son dernier état mémorisé jusqu'à ce qu'une heure valide soit disponible.

MANUEL

Le relais est commandé manuellement et ses horaires sont ignorés. Le bouton « $\times$ Forcer ON ou OFF » inverse l'état du relais. Ce forçage est permanent : il dure jusqu'au retour en AUTO.

Forçage temporaire (V4)

En mode AUTO, le bouton « Forçage temporaire » ouvre une fenêtre :

1. Choisir l'état voulu : ON ou OFF (l'inverse de l'état actuel est proposé).
2. Choisir la durée : 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, une durée libre de 1 à 1440 minutes, ou « Jusqu'au prochain changement programmé ».
3. Un bandeau jaune « Forcé ON — retour AUTO dans ... » s'affiche sous la programmation.
4. À la fin du délai, le relais revient tout seul à sa programmation. Le bouton Annuler du bandeau y revient immédiatement.

Le relais reste en mode AUTO pendant le forçage temporaire. Celui-ci n'est pas enregistré dans la mémoire : après une coupure de courant, le relais reprend directement sa programmation. Il fonctionne même si l'heure n'est pas réglée (sauf le choix « jusqu'au prochain changement », qui a besoin de l'heure). Sur l'écran OLED, le relais affiche « F » et l'heure de fin du forçage.

Retour en AUTO

Le bouton « Tout AUTO » (ou la commande /reset-auto) remet toutes les programmations en automatique, annule les forçages temporaires et réapplique immédiatement la programmation.

7. Boutons physiques

Fonctionnement

Un appui sur le bouton associé à un relais inverse son état, passe le relais en MANUEL, annule un éventuel forçage temporaire et sauvegarde ce nouvel état. Les boutons restent opérationnels même sans box ni Wi-Fi.

Anti-rebond

Un filtrage logiciel de 40 ms évite les déclenchements multiples dus aux rebonds mécaniques du bouton.

Test

Tester chaque bouton séparément. Si un bouton ne répond pas, vérifier la GPIO, le raccordement à GND et le mode INPUT_PULLUP.

8. Wi-Fi et mDNS

Connexion

Au démarrage, l'ESP32 recherche les réseaux connus et sélectionne le réseau disponible offrant le meilleur niveau RSSI. La reconnexion est réalisée sans bloquer la boucle principale.

Aucun réseau connu au démarrage

Lorsqu'aucun réseau connu n'est joignable, l'ESP32 affiche « Box injoignable » sur l'OLED, ouvre immédiatement le réseau de secours et continue de fonctionner normalement. La box est recherchée en tâche de fond.

Détection de la perte de la box

L'ESP32 déclare la box perdue après 3 secondes sans recevoir son signal. De plus, la box n'est considérée connectée que si l'ESP32 possède aussi une adresse IP valide (correctif « faux connecté » de la V3.9).

RSSI

La puissance du signal est affichée en dBm et en pourcentage. Une valeur moins négative correspond à un signal plus fort : -45 dBm est plus fort que -75 dBm.

mDNS

Lorsque le service mDNS est correctement pris en charge par le client, l'ESP32 est accessible avec <http://richardv.local>. Si le nom ne fonctionne pas, utiliser l'adresse IP affichée sur l'OLED. Sur le réseau de secours, richardv.local fonctionne aussi grâce au serveur DNS intégré, mais <http://192.168.5.1> reste l'adresse la plus fiable.

Changement de réseau

Le programme recherche toutes les 60 s un autre réseau connu offrant un meilleur signal. Une marge RSSI de 8 dBm évite les basculements trop fréquents.

9. Réseau de secours « ESP32_Secours »

Principe

L'ESP32 peut être à la fois client de la box et point d'accès Wi-Fi pour un smartphone. Lorsque la box est injoignable depuis 3 secondes (AP_DELAI_ACTIVATION), il ouvre automatiquement son propre réseau Wi-Fi nommé ESP32_Secours. La page Web, les relais, les boutons et la programmation horaire continuent de fonctionner normalement.

Déroulement d'une coupure

Instant	Ce qui se passe
0 s	La box est coupée.
environ 3 s	L'ESP32 détecte la perte et fait une seule recherche Wi-Fi (environ 3 s), au cas où la box serait revenue.
environ 5 à 8 s	ESP32_Secours est ouvert ; l'OLED affiche « AP ESP32_Secours » et « 192.168.5.1 ».
environ 15 à 20 s	Le smartphone, qui ne voit plus la box, bascule tout seul sur ESP32_Secours (délai propre au téléphone).

Ce déroulement est identique à chaque coupure, qu'il s'agisse de la première ou de la dixième.

Se connecter depuis un smartphone

1. Ouvrir les réglages Wi-Fi du smartphone et choisir le réseau ESP32_Secours.
2. Saisir le mot de passe du réseau de secours (SECRET_AP_PASS, au moins 8 caractères).
3. Ouvrir le navigateur à l'adresse <http://192.168.5.1> (ou <http://richardv.local>). Astuce : créer une fois un raccourci vers cette adresse sur l'écran d'accueil du smartphone.
4. Il n'est normalement pas nécessaire de couper les données mobiles (voir « Internet simulé » ci-dessous).
5. Si le bandeau « Heure non réglée » est affiché, régler l'heure (chapitre 10).

Serveur DNS et portail captif

Sur le réseau de secours, l'ESP32 fait aussi office de serveur DNS : il répond 192.168.5.1 à tous les noms demandés, y compris richardv.local. Toute adresse inconnue est redirigée vers la page du programmeur.

Internet simulé

Un smartphone vérifie s'il a Internet en appelant des adresses de test. S'il conclut « pas d'Internet », il envoie ses requêtes par les données mobiles et la page devient injoignable. Avec AP_INTERNET_SIMULE = true (réglage par défaut), l'ESP32 répond à ces tests exactement comme Internet : le téléphone garde le Wi-Fi de secours comme connexion principale. Contrepartie : la page ne s'ouvre plus automatiquement, il faut saisir <http://192.168.5.1>. Tant que le smartphone est connecté au réseau de secours, ses autres applications n'ont pas Internet : c'est normal.

Si le smartphone bascule encore sur les données mobiles

Android : à la notification « Connectivité limitée » ou « Pas d'accès Internet », choisir « Rester connecté » et cocher « Ne plus demander pour ce réseau ». Samsung : Paramètres > Connexions > Wi-Fi > menu (3 points) > Intelligent Wi-Fi > désactiver « Passer aux données mobiles ». iPhone : Réglages > Données cellulaires > tout en bas, désactiver « Assistance Wi-Fi ».

Affichage sur l'OLED

Pendant une coupure de box, la 2e ligne de l'écran affiche « AP ESP32_Secours » et la 3e ligne l'adresse « 192.168.5.1 » (lignes centrées). Au démarrage sans box, l'écran indique « Box injoignable », le nom du réseau de secours et l'adresse à utiliser.

Recherche de la box pendant le secours

L'ESP32 continue de chercher la box : toutes les 5 s sans réseau de secours, toutes les 20 s si le réseau de secours est ouvert sans appareil connecté, toutes les 10 s lorsqu'un smartphone y est connecté. Chaque recherche est raccourcie (120 ms par canal, environ 1,6 s de perturbation).

Fermeture automatique

Lorsque la box est de nouveau joignable depuis 3 secondes (AP_DELAI_DESACTIVATION), le réseau de secours se ferme automatiquement, même si un smartphone y est encore connecté (AP_FERMETURE_MEME_SI_CONNECTE = true). Le smartphone rebascule alors tout seul sur la box, qu'il connaît déjà, et la page redevient accessible par <http://richardv.local>.

La fermeture du secours coupe brièvement la page sur le smartphone, le temps qu'il rebascule sur la box. Il suffit ensuite de recharger la page. Avec une box instable (qui décroche et revient plusieurs fois), régler AP_DELAI_DESACTIVATION à 15000 (15 s) évite que le secours s'ouvre et se ferme en boucle.

Changer l'adresse du réseau de secours

Ce programme utilise l'adresse 192.168.5.1, réglée dans `demarrerReseauSecours()`, juste après `WiFi.softAP(...)` :

```
WiFi.softAPConfig(IPAddress(192,168,5,1), // adresse de l'ESP32
                  IPAddress(192,168,5,1), // passerelle = l'ESP32 lui-même
                  IPAddress(255,255,255,0)); // masque
```

Les deux premières adresses doivent être identiques. Choisir une plage différente de celle de la box (souvent 192.168.1.x ou 192.168.0.x). Le reste du programme suit automatiquement la nouvelle adresse.

Mot de passe du réseau de secours

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères (exigence WPA2). Pour le personnaliser sans modifier le programme, ajouter dans `arduino_secrets.h` :

```
#define SECRET_AP_PASS "votre_mot_de_passe"
```

Sécurité : toute personne connaissant ce mot de passe et se trouvant à portée du Wi-Fi peut commander les relais (portail, garage...). Remplacer impérativement le mot de passe par défaut.

Réseau de secours permanent (option)

Par défaut, le réseau ne s'ouvre qu'en cas de perte de la box. Pour le garder ouvert en permanence, modifier dans le programme :

```
const bool AP_SECOURS_TOUJOURS_ACTIF = true;
```

Paramètres réglables

Paramètre	Valeur	Fonction
AP_SSID	ESP32_Secours	Nom du réseau de secours
AP_PASS / SECRET_AP_PASS	8 car. min.	Mot de passe du réseau de secours
AP_INTERNET_SIMULE	true	Réponses « Internet OK » aux tests du smartphone
AP_SECOURS_TOUJOURS_ACTIF	false	true = réseau toujours ouvert
AP_DELAI_ACTIVATION	3 s	Perte de box avant ouverture
AP_DELAI_DESACTIVATION	3 s	Retour de box avant fermeture (15 s conseillé si box instable)
AP_FERMETURE_MEME_SI_CONNECTE	true	Fermer même si un smartphone est connecté
WIFI_RETRY_NORMAL	5 s	Recherche box sans réseau de secours
WIFI_RETRY_AP_SANS_CLIENT	20 s	Recherche box, secours sans appareil

Paramètre	Valeur	Fonction
WIFI_RETRY_AP_AVEC_CLIENT	10 s	Recherche box, smartphone connecté
SCAN_MS_PAR_CANAL_SECOURS	120 ms	Durée d'écoute par canal pendant le secours
Détection perte de box	3 s	Sans signal de la box
Adresse de la page	192.168.5.1	http://192.168.5.1

10. Heure : NTP et réglage manuel

NTP

L'ESP32 synchronise son horloge avec des serveurs NTP. Le fuseau configuré correspond à la France avec prise en compte de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. Le jour de la semaine, utilisé par les plages, est déduit de cette heure.

Après redémarrage

Après la synchronisation, la programmation est appliquée immédiatement afin que les relais retrouvent leur état correspondant au jour et à l'heure courants.

Échec NTP

Le démarrage continue même si la synchronisation NTP échoue (sans box, l'attente est supprimée). Une heure correcte reste indispensable pour une programmation fiable : utiliser alors le réglage manuel.

Régler l'heure manuellement

1. Appuyer sur l'horloge en haut de la page Web, ou sur le bandeau jaune « Heure non réglée ».
2. Appuyer sur « Prendre l'heure du smartphone » : l'heure et la date du téléphone sont recopiées en un clic. C'est la méthode recommandée.
3. Ou bien choisir une date et une heure dans le champ de saisie, puis appuyer sur « Appliquer cette date / heure ». La valeur saisie est interprétée en heure française.
4. Le message « Heure réglée » confirme l'opération. Les relais en mode AUTO suivent immédiatement la nouvelle heure.

Repères visuels

Sur la page Web, l'horloge passe en jaune lorsque l'heure a été réglée à la main. Sur l'OLED, un astérisque apparaît après l'heure (exemple : Mardi 06 Oct - 12:05*).

Retour de l'heure Internet

Dès que la box et Internet sont de nouveau disponibles, la synchronisation NTP reprend automatiquement et remplace l'heure manuelle. L'horloge redevient blanche et l'astérisque disparaît.

Important : L'ESP32 ne possède pas d'horloge sauvegardée par pile. Si l'alimentation est coupée pendant que la box est hors service, l'heure est perdue et doit être réglée à nouveau après le redémarrage.

11. Écran OLED

Organisation de l'écran (V4.1)

Les trois premières lignes sont centrées. Viennent ensuite une ligne par relais (5 relais par page) :

```
Mardi 06 Oct - 18:14
Livebox-1234
192.168.1.42
1 A 08:00>11:30-13:15
2 A 17:08-19:33
3 M
4 F jusqu'a 14:32
```

Ligne	Contenu
1 – Date et heure	L'écran n'affiche que 21 caractères : le texte est raccourci si besoin (« Mardi 06 Oct - 18:14 », et dans le cas le plus long « Mer 30 Sept 18:14 »). Un astérisque après l'heure signale une heure réglée à la main.
2 – Box	Nom de la box. Pendant une coupure : « AP ESP32_Secours ». Sans réseau : « Box non connectée ».

Ligne	Contenu
3 – Adresse IP	Adresse à saisir dans le navigateur (box, ou 192.168.5.1 pendant le secours). Avec plus de 5 relais, le numéro de page est ajouté : « 192.168.1.42 P-1/2 ».
Relais	Numéro du relais (affiché en vidéo inverse = relais ON), puis le mode : A = AUTO, M = MANUEL, F = forçage temporaire.

Lecture des horaires d'un relais

« 08:00>11:30-13:15 » : le relais est actif et s'éteindra à 08:00 ; la plage suivante va de 11:30 à 13:15. « 11:30-13:15 » : le relais est inactif, prochaine plage de 11:30 à 13:15. Si la prochaine plage a lieu un autre jour, son jour est indiqué : « Lu 06:30-08:00 ». « F jusqu'à 14:32 » : forçage temporaire jusqu'à 14:32.

Pages

Avec plus de cinq relais, l'affichage alterne automatiquement entre les pages toutes les 8 secondes.

Luminosité de l'écran (V4.2)

La luminosité se règle depuis la page Web : appuyer sur le bouton Wi-Fi de l'en-tête pour ouvrir « Infos système », puis sur le bouton jaune « Luminosité de l'écran ».

1. Régler le curseur **Jour** (1 à 100 %) : c'est la luminosité normale de l'écran.
2. Pour atténuer l'écran la nuit, cocher **Mode nuit**, choisir l'heure de début et l'heure de fin (à la minute près, la plage peut traverser minuit, ex. 22:00 → 07:00), puis régler le curseur **Luminosité la nuit** (0 à 100 %). À 0 %, l'écran est éteint pendant la nuit.
3. En relâchant un curseur, l'écran prend ce niveau pendant 6 secondes (aperçu), sans rien enregistrer : on peut ainsi juger le niveau de nuit en plein jour.
4. Valider avec « Enregistrer ✓ ». « Annuler » ferme la fenêtre sans rien changer.

Réglage	Valeurs possibles	Valeur au premier démarrage
Jour	1 à 100 %	100 %
Mode nuit	activé / désactivé	désactivé
Heures de nuit	début → fin, à la minute près	22:00 → 07:00
Luminosité la nuit	0 à 100 % (0 % = écran éteint)	10 %

La ligne en haut de la fenêtre indique le mode en cours (« mode jour » ou « mode nuit »), ou « Écran OLED non détecté » si l'écran n'a pas été trouvé au démarrage. Sans heure valide, le niveau de jour est appliqué. Pendant une mise à jour OTA, l'écran repasse à 100 % pour que la progression reste lisible. Éteindre l'écran la nuit limite aussi l'usure d'un OLED allumé en permanence.

12. Mémoire NVS et conservation des réglages

Ce qui est mémorisé

Les plages horaires (avec leurs jours), les modes, les états nécessaires, les noms saisis sur la page Web et les réglages de luminosité de l'écran (V4.2) sont sauvegardés dans la mémoire NVS de l'ESP32. Le forçage temporaire et l'heure réglée manuellement ne sont pas mémorisés.

Passage de la V3 à la V4

La structure de la mémoire NVS n'est pas modifiée : CONFIG_VERSION reste à 2. Les plages enregistrées avec la V3 sont conservées et valent pour tous les jours. Les réglages de luminosité de la V4.2 utilisent de nouvelles clés indépendantes : au premier démarrage de la V4.2, les valeurs par défaut sont utilisées et aucun autre réglage n'est perdu.

OTA sans effacement

Une simple recompilation ou mise à jour OTA ne provoque pas d'effacement des réglages. La date/heure de compilation FIRMWARE_BUILD sert au diagnostic, pas à décider d'effacer la configuration.

CONFIG_VERSION

La variable CONFIG_VERSION identifie la structure des données NVS. Elle ne doit être augmentée que lorsqu'une modification du format de stockage rend l'ancienne configuration incompatible.

Attention : modifier CONFIG_VERSION peut entraîner une réinitialisation de la configuration. Les horaires utilisateur doivent alors être notés ou sauvegardés avant la mise à jour.

13. OTA – mise à jour du firmware

Principe

Après une première installation USB, le firmware peut être mis à jour par Wi-Fi si l'environnement Arduino IDE détecte le port réseau de l'ESP32.

Procédure

Compiler le programme, sélectionner le port réseau de l'ESP32 dans Arduino IDE, lancer le téléversement et attendre le redémarrage complet. Ne pas couper l'alimentation pendant l'opération.

Vérification

Après redémarrage (10 à 15 s), vérifier la date « Mise à jour du » dans la fenêtre Infos système : elle doit correspondre à l'heure de la compilation. La ligne « Dernier redémarrage » doit indiquer « Logiciel (OTA / restart) ». Vérifier aussi que les plages horaires et les noms sont toujours présents.

OTA fiabilisée

Dès le début du transfert, le programme arrête tout scan Wi-Fi en cours, coupe le serveur Web et, si le secours est ouvert, son serveur DNS, pour éviter qu'ils fassent échouer la mise à jour. L'écran OLED passe à pleine luminosité, même s'il était atténué ou éteint par le mode nuit.

En cas d'échec

L'écran OLED affiche « ECHEC mise a jour – Ancien programme conservé – Refaire le téléversement », puis l'ESP32 redémarre proprement sur l'ancien programme, qui n'est jamais effacé tant que le nouveau n'est pas complet. Il suffit de relancer le téléversement.

Rechargement automatique de la page

La page compare à chaque actualisation la signature du firmware et se recharge toute seule dès qu'un nouveau firmware est détecté : l'interface affichée correspond toujours au programme réellement installé.

Place en mémoire programme (V4)

La V4 occupe environ 93 % de la mémoire programme avec le schéma de partition par défaut. Pour de futurs ajouts, choisir dans Arduino IDE : Outils > Partition Scheme > « Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA) ». Ce changement se fait une seule fois par câble USB, puis l'OTA fonctionne de nouveau normalement.

14. Commandes Web principales

Depuis la V4, les commandes qui modifient un relais sont envoyées en POST et indiquent l'état voulu (et non « inverser ») : envoyer deux fois la même commande donne le même résultat.

Commande	Rôle
GET /	Affiche la page Web.
GET /get-config	Configuration de l'interface : relais, noms affichés et d'origine, couleurs, nombre maximal de plages.
GET /get-data	État courant : plages, modes, états, forçages temporaires, plages en cours et prochaine plage, jour, heure, heureOK, heureSource, signature du firmware.
GET /get-info	Informations système, réseau, firmware, réseau de secours, source de l'heure et diagnostic (cause du dernier redémarrage, durée de fonctionnement, mémoire libre).
POST /set-mode	id, auto (1 = AUTO, 0 = MANUEL). Passer en AUTO annule un forçage temporaire.
POST /set-state	id, etat (1 = ON, 0 = OFF) ; sans duree : forçage permanent (MANUEL) ; duree=30 : forçage temporaire de 30 min ; duree=prochain : jusqu'au prochain changement programmé.
POST /all	action = on, off ou auto (boutons Tout ON / Tout OFF / Tout AUTO).
POST /save	id, plages (ex. 06:30-08:00/12345,18:45-22:30). Sauvegarde les plages horaires.
POST /set-noms	id, nom, sous. Renomme une programmation (champ vide = nom d'origine).

Commande	Rôle
GET /reset-auto	Remet tous les relais en AUTO, annule les forçages temporaires et applique la programmation.
POST /set-time	epoch=secondes UTC (bouton smartphone) ou datetime=AAAA-MM-JJTHH:MM (heure française). Une date antérieure à 2024 est refusée.
GET /get-oled	Réglages de luminosité de l'écran (jour, nuit, nuitActive, debut, fin), mode nuit en cours et présence de l'écran (V4.2).
POST /set-oled	jour (1-100), nuit (0-100, 0 = éteint), nuitActive (0/1), debut et fin (HH:MM). Tous les champs sont requis (V4.2).
POST /oled-aperçu	niveau (0-100). Applique ce niveau pendant 6 s sans l'enregistrer (V4.2).

Exemples avec curl :

```
curl -X POST http://richardv.local/set-state -d "id=2&etat=1"
curl -X POST http://richardv.local/set-state -d "id=1&etat=1&duree=30"
curl -X POST http://richardv.local/save -d "id=1&plages=06:30-08:00/1-5"
curl -X POST "http://192.168.5.1/set-time" -d "datetime=2026-10-06T18:14"
curl -X POST http://richardv.local/set-oled -d "jour=80&nuit=0&nuitActive=1&debut=22:30&fin=06:45"
```

Les anciennes commandes GET /toggle-mode et GET /force-state n'existent plus depuis la V4. Si elles sont utilisées dans un raccourci ou un script, les remplacer par /set-mode et /set-state.

15. Authentification

Aucune authentification Web

Aucune commande de l'interface Web ne demande d'identifiant ni de mot de passe : toutes sont directement utilisables depuis le smartphone.

Ce qui protège l'accès

L'accès repose uniquement sur le réseau Wi-Fi : seuls les appareils connectés au Wi-Fi de la box, ou au réseau ESP32_Secours avec son mot de passe, peuvent ouvrir la page et commander les relais.

Attention : toute personne connectée à l'un de ces réseaux peut commander les relais (portail, garage...). Ne pas communiquer le mot de passe Wi-Fi à des personnes non souhaitées.

Mot de passe OTA

SECRET_OTA_PASSWORD, défini dans arduino_secrets.h, protège uniquement la mise à jour du firmware par OTA. Il n'est pas utilisé par l'interface Web.

Sécurité

Le serveur fonctionne en HTTP et non HTTPS. Les échanges ne sont pas chiffrés : la sécurité repose sur le réseau Wi-Fi lui-même. Ne pas exposer directement l'ESP32 à Internet.

16. Dépannage

richardv.local ne fonctionne pas

Tester d'abord l'adresse IP affichée sur la 3e ligne de l'OLED. Si l'IP fonctionne, le problème est probablement lié au mDNS, au navigateur, au réseau invité, à l'isolation Wi-Fi ou à un VPN.

Une plage ne s'applique pas certains jours

Vérifier les jours cochés dans l'éditeur : le résumé indique les jours entre parenthèses, par exemple (L-V). Une plage qui traverse minuit appartient au jour où elle démarre.

Le relais ne revient pas en AUTO après un forçage temporaire

Vérifier le bandeau jaune : il indique le temps restant. Le bouton « Annuler » revient immédiatement à la programmation. Un appui sur le bouton physique pendant le forçage passe le relais en MANUEL : utiliser alors le bouton AUTO.

« Jusqu'au prochain changement programmé » est refusé

Ce choix nécessite une heure valide et au moins une plage à venir. Choisir sinon une durée.

Une commande d'un ancien raccourci ne fonctionne plus

Les commandes /toggle-mode et /force-state ont été remplacées par /set-mode et /set-state en V4 (chapitre 14).

L'écran OLED est noir ou trop sombre

Vérifier dans Infos système > Luminosité de l'écran si le mode nuit est actif avec une luminosité de nuit à 0 % (écran éteint pendant la plage de nuit) ou très faible. Si la fenêtre indique « Écran OLED non détecté », vérifier le câblage I2C (SDA GPIO21, SCL GPIO22) et l'adresse 0x3C.

Le réseau ESP32_Secours n'apparaît pas

Il s'ouvre 5 à 10 secondes après la perte de la box. Attendre, puis actualiser la liste des réseaux Wi-Fi. Vérifier aussi que le mot de passe comporte au moins 8 caractères.

Le réseau de secours s'ouvre et se ferme plusieurs fois

La box est instable : augmenter AP_DELAI_DESACTIVATION (par exemple 15000 pour 15 s).

L'ESP32 a redémarré tout seul

Ouvrir Infos système : « Allumé depuis » indique depuis quand il tourne, et « Dernier redémarrage » en donne la cause :

Cause affichée	Signification et action
Mise sous tension	Démarrage normal après branchement ou coupure de courant.
Logiciel (OTA / restart)	Redémarrage voulu : fin de mise à jour OTA, échec OTA...
Chute de tension	Alimentation trop faible : utiliser une meilleure alimentation ou ajouter un condensateur de 470 à 1000 µF sur l'alimentation de l'ESP32.
Plantage (panic) / Chien de garde	Problème logiciel : noter les circonstances et consulter le moniteur série.
Bouton RESET	Appui sur le bouton EN/RESET de la carte.

Un réseau « ESP_XXXXXX » apparaît au lieu d'ESP32_Secours

C'est le point d'accès par défaut de l'ESP32, sans mot de passe. Le programme le ferme immédiatement ; s'il apparaît encore, vérifier que SECRET_AP_PASS fait au moins 8 caractères et consulter le moniteur série.

Connecté à ESP32_Secours mais la page ne s'ouvre pas

Utiliser http://192.168.5.1. Vérifier que AP_INTERNET_SIMULE vaut true, puis appliquer les réglages du smartphone décrits au chapitre 9. Couper un éventuel VPN. En dernier recours, désactiver temporairement les données mobiles.

Le réseau de secours ne se referme pas après le retour de la box

Vérifier que AP_FERMETURE_MEME_SI_CONNECTE vaut true. Compter au plus une quinzaine de secondes : jusqu'à 10 s pour retrouver la box, puis 3 s avant la fermeture.

Le relais fonctionne à l'envers

Vérifier relayActiveHigh. Une carte relais active LOW doit utiliser false pour le relais concerné.

Les horaires ont disparu

Vérifier CONFIG_VERSION. Une augmentation volontaire de cette version peut provoquer une réinitialisation NVS. Une simple OTA normale n'efface pas les réglages.

L'heure est incorrecte ou affichée --:--

Vérifier la connexion Internet nécessaire au NTP. En l'absence d'Internet, régler l'heure manuellement depuis la page Web (chapitre 10).

Une plage est refusée

Vérifier le format HH:MM-HH:MM, les limites des heures et minutes, qu'au moins un jour est coché, le nombre maximal de plages et l'absence de durée nulle.

OTA indisponible

Vérifier que l'ESP32 est connecté au Wi-Fi, que le port réseau apparaît dans Arduino IDE, que le mot de passe OTA est correct et que le pare-feu du PC n'empêche pas la découverte.

17. Procédure de test complète

Test 1 – Wi-Fi

Vérifier SSID, adresse IP, RSSI et éventuellement richardv.local.

Test 2 – OLED

Vérifier les trois lignes centrées (date et heure, box, adresse IP) et les lignes des relais.

Test 3 – Relais

Tester chaque relais en MANUEL avant de connecter une charge définitive.

Test 4 – Boutons

Tester chaque bouton et vérifier le passage en MANUEL.

Test 5 – Horaire

Créer une plage courte et vérifier ON/OFF automatiquement.

Test 6 – Jours de la semaine

Créer une plage courte cochée uniquement pour aujourd'hui : elle doit fonctionner. Cocher uniquement demain : elle ne doit plus s'activer aujourd'hui, et l'OLED doit indiquer le jour de la prochaine plage.

Test 7 – Minuit

Tester une plage du type 23:55-00:05.

Test 8 – Forçage temporaire

En mode AUTO, lancer un forçage d'une minute (durée libre) : vérifier le bandeau jaune, le « F » sur l'OLED, puis le retour automatique à la programmation. Relancer un forçage puis appuyer sur « Annuler ».

Test 9 – Noms

Renommer une programmation, redémarrer l'ESP32 et vérifier que le nouveau nom est conservé. Tester « Noms d'origine ».

Test 10 – NVS

Redémarrer l'ESP32 et vérifier que la programmation est conservée.

Test 11 – OTA

Mettre à jour le firmware puis vérifier que les horaires et les noms sont toujours présents.

Test 12 – Réseau de secours

Débrancher la box. Après 5 à 10 s, vérifier « AP ESP32_Secours » et « 192.168.5.1 » sur l'OLED. Se connecter à ESP32_Secours avec le smartphone sans couper les données mobiles, ouvrir <http://192.168.5.1> et commander un relais. Rebrancher la box en laissant le smartphone connecté : vérifier que le réseau de secours se ferme et que le smartphone rebascule sur la box.

Test 13 – Coupures successives

Refaire le test 12 deux ou trois fois de suite : le passage sur le secours doit rester aussi rapide. Ouvrir ensuite Infos système : « Allumé depuis » doit couvrir toute la durée du test.

Test 14 – Heure manuelle

Box débranchée, redémarrer l'ESP32 : vérifier le bandeau « Heure non réglée ». Appuyer sur « Prendre l'heure du smartphone » : l'horloge devient jaune et l'OLED affiche l'astérisque. Rebrancher la box : après la synchronisation NTP, l'horloge redevient blanche.

Test 15 – Luminosité de l'écran

Ouvrir Infos système > Luminosité de l'écran. Déplacer le curseur Jour et vérifier l'aperçu sur l'écran. Activer le mode nuit sur une plage qui englobe l'heure actuelle, régler la nuit à 0 %, enregistrer : l'écran doit s'éteindre. Remettre ensuite les réglages souhaités et vérifier qu'ils sont conservés après un redémarrage.

Test 16 – En-tête de la page

Vérifier que l'horloge affiche le jour en trois lettres devant l'heure (ex. « Jeu 18:34 »), sans point clignotant.

18. Précautions électriques

Sécurité

Si les relais commandent du 230 V AC, des moteurs, du chauffage ou toute autre charge dangereuse, le câblage doit être réalisé avec les protections, l'isolation, les distances d'isolement et les composants adaptés. Ne jamais manipuler une partie secteur sous tension.

Alimentation

L'alimentation de l'ESP32 et celle des relais doivent être dimensionnées correctement. Vérifier les masses et les niveaux logiques avant mise sous tension. Une alimentation trop juste se traduit par des redémarrages signalés « Chute de tension » dans Infos système.

19. Checklist utilisateur

Avant utilisation

- Wi-Fi configuré
- Adresse IP connue (3e ligne de l'OLED)
- OLED fonctionnel
- Luminosité de l'écran réglée (jour et, si besoin, mode nuit)
- Relais testés
- Boutons testés
- Heure correcte
- Horaires et jours enregistrés
- Noms des programmations personnalisés
- Forçage temporaire testé
- Mot de passe du réseau de secours personnalisé
- Réseau de secours testé avec le smartphone
- Plusieurs coupures de box successives testées
- Réglage manuel de l'heure testé

Après modification

- Horaires et jours validés
- Relais dans le mode souhaité
- NVS conservée après redémarrage

Après OTA

- Nouveau firmware détecté (date « Mise à jour du » dans Infos système)
- Page rechargée automatiquement
- Horaires, noms et luminosité de l'écran conservés
- Heure correcte
- Relais dans l'état attendu

En cas de coupure de la box

- Connexion au réseau ESP32_Secours
- Page ouverte sur <http://192.168.5.1>
- Heure vérifiée ou réglée depuis le smartphone
- Relais dans l'état attendu

Annexe A – Tableau des GPIO

Élément	Fonction	GPIO	Remarque
Relais 1	Sortie relais (Jardin)	GPIO32	Actif HIGH actuellement
Relais 2	Sortie relais (Portail)	GPIO33	Actif HIGH actuellement
Relais 3	Sortie relais (Extérieur)	GPIO25	Actif HIGH actuellement
Relais 4	Sortie relais (Garage)	GPIO26	Actif HIGH actuellement
BP1	Bouton relais 1	GPIO14	INPUT_PULLUP
BP2	Bouton relais 2	GPIO16	INPUT_PULLUP
BP3	Bouton relais 3	GPIO17	INPUT_PULLUP
BP4	Bouton relais 4	GPIO18	INPUT_PULLUP
OLED SDA	I2C	GPIO21	SSD1306
OLED SCL	I2C	GPIO22	SSD1306

Annexe B – Paramètres principaux

Paramètre	Valeur	Fonction
MAX_PLAGES	6	Nombre maximal de plages par relais
DUREE_FORCAGE_MAX	1440 min	Durée maximale d'un forçage temporaire (V4)
MAX_LONGUEUR_NOM	24	Longueur maximale d'un nom ou d'un sous-titre (V4)
CONFIG_VERSION	2	Version de la structure NVS (inchangée en V4)
BP_DEBOUNCE_MS	40 ms	Anti-rebond des boutons
RSSI_SWITCH_MARGIN	8 dBm	Marge pour changement de réseau
Nom mDNS	richardv	Adresse richardv.local
Port Web	80	HTTP
OLED	128×64 / 0x3C	SSD1306 I2C
OLED_LIGNES_PAR_PAGE	5	Relais affichés par page OLED
OLED_CARS_PAR_LIGNE	21	Caractères par ligne OLED (V4.1)
oledLumJour	100 %	Luminosité OLED de jour par défaut (V4.2)
oledLumNuit	10 %	Luminosité OLED de nuit par défaut, 0 = éteint (V4.2)
oledNuitActive	false	Mode nuit de l'OLED par défaut (V4.2)
oledNuitDebut / oledNuitFin	22:00 / 07:00	Plage de nuit par défaut (V4.2)
OLED_APERCU_MS	6 s	Durée de l'aperçu de luminosité (V4.2)
AP_SSID	ESP32_Secours	Nom du réseau de secours
Adresse secours	192.168.5.1	Page Web via le réseau de secours
AP_DELAI_ACTIVATION	3 s	Ouverture du réseau de secours
AP_DELAI_DESACTIVATION	3 s	Fermeture du réseau de secours
WIFI_RETRY_NORMAL	5 s	Recherche box sans réseau de secours
WIFI_RETRY_AP_SANS_CLIENT	20 s	Recherche box, secours sans appareil
WIFI_RETRY_AP_AVEC_CLIENT	10 s	Recherche box avec smartphone connecté
Détection perte de box	3 s	Sans signal de la box
AP_FERMETURE_MEME_SI_CONNECTE	true	Fermeture même avec un smartphone
AP_INTERNET_SIMULE	true	Internet simulé sur le réseau de secours

Annexe C – Contenu du fichier arduino_secrets.h

```
#define SECRET_SSID    "SSID Box N°1"
#define SECRET_PASS    "Pass Box N°1"
#define SECRET_SSID2   "SSID Box N°2"
#define SECRET_PASS2   "Pass Box N°2"

// #define SECRET_SSID3 "Nouvelle Box"
// #define SECRET_PASS3 "Mot de passe"

// Mode OTA
#define SECRET_OTA_PASSWORD "Mot de Passe"

// Mode AP secours- Réseau de secours ESP32_Secours -http://192.168.5.1
#define SECRET_AP_PASS "votre_mot_de_passe" // 8 caractères minimum
```

Si SECRET_AP_PASS n'est pas défini, c'est le mot de passe écrit dans AP_PASS du programme qui est utilisé : il est vivement conseillé de le définir.